

Proyecto asignado: Sistema de visualización de datos sísmicos

Modelo EER reconstruido por ingeniería inversa y correspondencia con el esquema publicado
Fork base: gabrielhuav/Seismic-Data-Visualization-System · confirmación 8569667

1. Método

Partimos de tres fuentes: (a) el DDL `sql/00-datawarehouse_tables.sql`, que define cuatro dimensiones y una tabla de hechos; (b) los cinco archivos de INSERT (≈176 MB), que cargamos y perfilamos para ver qué representan realmente las columnas; y (c) el artículo de Villa Vargas et al. (2026) y las consultas de los archivos PHP, que muestran cómo usa la aplicación cada tabla. El esquema en estrella es un diseño lógico orientado a consultas; aquí reconstruimos el **dominio**: sismos, entidades federativas y censos, sin reproducir dimensiones ni hechos.

Perfil de los datos cargados (conteos exactos de filas de los scripts de carga):

Tabla	Filas	Qué contiene realmente
dim_sismos	319 592	Un registro por sismo del catálogo del SSN, 1900-01-20 a 2025-04-03; magnitudes 0.3-8.2. 115 897 filas (36 %) tienen <i>estado</i> vacío.
dim_tiempo	319 592	Una fila por sismo (no es un calendario): en las 196 576 filas de hechos, <code>id_tiempo = id_sismo</code> .
dim_zonas	32	Población por entidad (<code>pobtot</code> , <code>pobfem</code> , <code>pobmas</code>) con clave INEGI; corresponde al Censo 2020, pero el año no se guarda.
dim_economia	32	Variables de los Censos Económicos por entidad, ordenadas alfabéticamente y sin clave INEGI; su columna <i>entidad</i> no es la clave.
fact_impacto_sismos_imp uted	196 576	Una fila por sismo con entidad reconocida; solo aparecen 16 entidades. Las medidas de riesgo toman exactamente 16 valores distintos.

2. Modelo EER del dominio

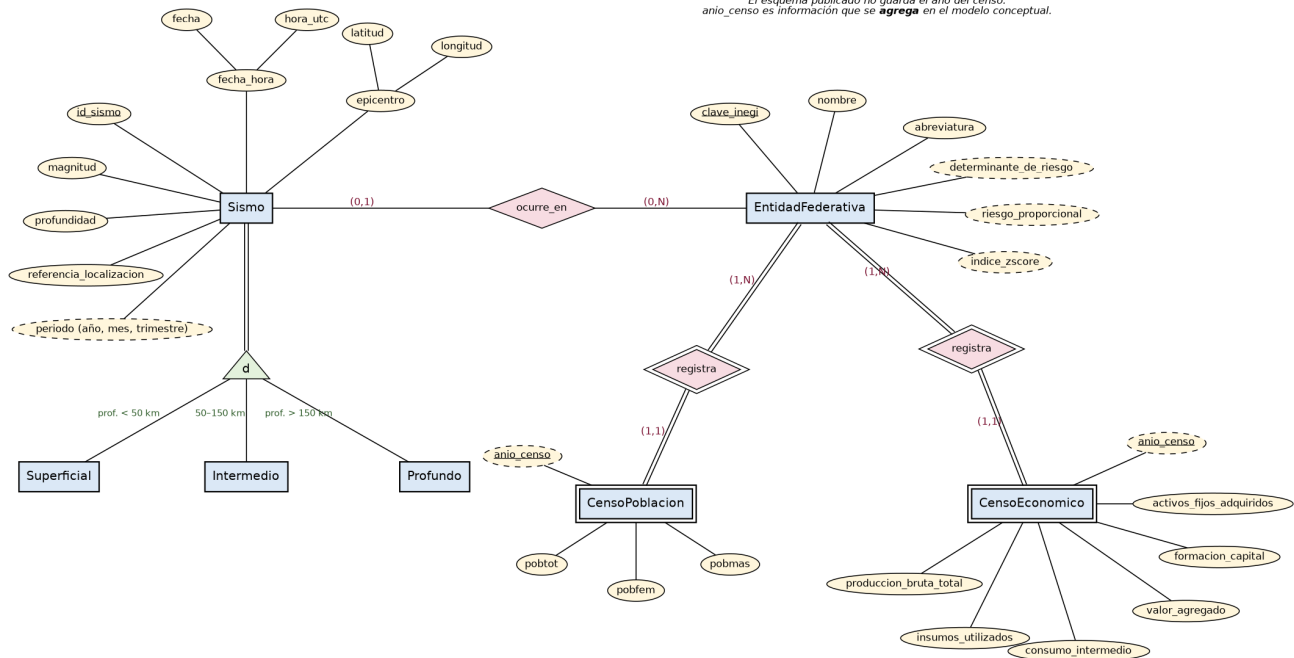


Figura 1. Modelo conceptual reconstruido en notación de Peter Chen (archivo eer.png).

Entidades y relaciones identificadas

- **Sismo:** el evento registrado por el SSN, con fecha y hora UTC, magnitud, profundidad, epicentro y la referencia textual de localización. El periodo (año, mes, trimestre) es derivable de la fecha, por lo que en el modelo conceptual se marca como derivado.
- **EntidadFederativa:** el estado, identificado por su clave INEGI. En el almacén no existe como un objeto único: está repartida entre dim_zonas, dim_economia y las columnas estado/nombre_estado de dim_sismos.
- **ocurre_en** (Sismo (0,1) : EntidadFederativa (0,N)): un sismo puede no tener entidad (epicentros en el mar o registros sin estado) y una entidad puede no haber registrado sismos.
- **CensoPoblacion** y **CensoEconomico:** los conteos que publica el INEGI para cada entidad en un año de levantamiento.

3. Jerarquía y entidades débiles

Entidades débiles. CensoPoblacion y CensoEconomico son débiles respecto de EntidadFederativa con dependencia **de identificación**: un levantamiento censal se identifica por la entidad y el año (por ejemplo, Jalisco-2020); el año por sí solo se repite en las 32 entidades, y un dato censal sin entidad no significa nada. La cardinalidad (1,N) del lado de la entidad expresa que el dominio admite varios levantamientos, aunque el almacén solo cargó uno. El atributo anio_censo no existe en el esquema publicado: es información que el modelo conceptual **agrega** para hacer explícita esa dependencia.

Jerarquía. Sismo se especializa por profundidad en Superficial (< 50 km), Intermedio (50-150 km) y Profundo (> 150 km). Es una especialización definida por atributo, **disjunta y total**: cada sismo tiene una sola profundidad y siempre cae en un intervalo. Tomamos los umbrales de la expresión CASE que usa *src/datos_sismicos.php* para sus reportes, de modo que la jerarquía refleja una clasificación que el sistema ya usa. En los datos actuales los subtipos no tienen atributos propios; la jerarquía se justifica porque el comportamiento analítico (potencial de daño, alcance de la sacudida)

difiere por subtipo, y es el punto natural donde anclar atributos futuros como la intensidad estimada.

4. Tabla de correspondencia con el esquema publicado

Elemento del modelo conceptual	Tabla(s) del esquema	Información que se pierde o se agrega
Sismo	dim_sismos (magnitud, latitud, longitud, profundidad, referencia) + dim_tiempo (fecha, hora_utc, anio, mes, dia, trimestre)	Se agrega en el almacén: una dimensión de tiempo 1:1 con el sismo, que duplica 319 592 filas sin aportar jerarquía de calendario; año, mes y trimestre se guardan aunque son derivables. Se pierde en el almacén: la identidad de origen del evento (el SSN no publica un folio en este archivo; id_sismo es sustituto).
Superficial / Intermedio / Profundo	Ninguna tabla; se calcula con CASE en datos_sismicos.php	Se agrega en el modelo conceptual: la clasificación como jerarquía explícita, que hoy solo vive en el código PHP.
EntidadFederativa	Repartida en dim_zonas (entidad, nom_ent), dim_economia (nombre_entidad) y dim_sismos (estado, nombre_estado)	Se pierde en el almacén: una identidad única. Los nombres no coinciden entre tablas (“Ciudad de Mexico” / “Ciudad de México”, “Veracruz” / “Veracruz de Ignacio de la Llave”), dim_economia no tiene clave INEGI y su orden alfabético hace que id_zonas ≠ id_economia en 8 entidades. Se agrega en el modelo: clave_inegi como identificador común y abreviatura (JAL, OAX...).
ocurre_en (Sismo-Entidad)	fact_impacto_sismos_imputed (id_sismo, id_zonas, id_economia, id_tiempo)	Se pierde en el almacén: 123 016 sismos (38.5 %) no tienen fila de hechos: 115 897 con estado vacío —entre ellos el M8.2 de Pijijiapan (2017) y el M8.1 de Michoacán (1985)— y 7 119 cuyo nombre de estado no empata (Veracruz, México, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán). La participación (0,1) del modelo conceptual los conserva.
Atributos derivados de la entidad: determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore	Medidas de fact_impacto_sismos_imputed	Toman solo 16 valores distintos, uno por entidad: dependen de la entidad y no del sismo, por eso en el modelo son atributos derivados de EntidadFederativa. Se pierde: la fórmula, que no está documentada en el repositorio ni en el artículo.
CensoPoblacion (débil)	dim_zonas (pobtot, pobfem, pobmas); copia en fact.poblacion_afectada	Se pierde: el año del censo (2020) y la fuente. Redundancia: poblacion_afectada es idéntica a pobtot en las 196 576 filas. Se agrega: anio_censo como clave parcial.
CensoEconomico (débil)	dim_economia; copia en fact.impacto_economico	Se pierde: el año del levantamiento (el artículo menciona los Censos Económicos 2019 y su bibliografía cita los de 2024), las unidades monetarias y el significado de la columna entidad. Redundancia: impacto_economico = produccion_bruta_total en todas las filas. Se agrega: anio_censo.

5. Conclusión

El esquema en estrella cumple su objetivo de servir consultas para los mapas, pero el paso del dominio al almacén perdió tres cosas que el modelo conceptual hace visibles: la identidad única de la entidad federativa, el año de los censos y la posibilidad de que un sismo exista sin entidad asignada. La última es la más costosa, porque las vistas que unen con la tabla de hechos ocultan el 38.5 % del catálogo, incluidos los dos sismos más fuertes de los últimos cuarenta años en la costa del Pacífico. Estas observaciones son la base de las propuestas del ejercicio 6.

Referencias (APA 7.ª ed.)

- Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 4(6), 28–33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>
- Hurtado Avilés, G. (2026). *Seismic-Data-Visualization-System* [Repositorio de software, confirmación 8569667]. GitHub. <https://github.com/gabrielhuav/Seismic-Data-Visualization-System>

-
- Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.
- Kimball, R., y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.^a ed.). Wiley.
- Servicio Sismológico Nacional. (2026). *Catálogo de sismos*. Universidad Nacional Autónoma de México.
<http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020*.
<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020>